

§6. CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN

Nội dung

- 1 Cực trị không điều kiện
- 2 Cực trị có điều kiện
- 3 GTLN, GTNN của hàm hai biến

1. Cực trị không điều kiện

Định nghĩa

Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trong miền $D \subseteq \mathbb{R}^2$ và $M_0(x_0, y_0) \in D$ là điểm trong của D . Ta nói hàm $f(x, y)$ đạt cực đại (cực tiểu) tại điểm (x_0, y_0) nếu tồn tại một lân cận V của (x_0, y_0) sao cho

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad (f(x, y) \geq f(x_0, y_0)), \quad \forall (x, y) \in V \cap D.$$

Điểm (x_0, y_0) mà tại đó hàm $f(x, y)$ đạt cực đại hoặc cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị của hàm $f(x, y)$.

Nếu (x_0, y_0) là điểm cực đại (điểm cực tiểu) thì $f(x_0, y_0)$ gọi là giá trị cực đại (giá trị cực tiểu).

Điều kiện cần của cực trị

Nếu hàm $f(x, y)$ đạt cực trị tại $M_0(x_0, y_0)$ và có các đạo hàm riêng tại đó thì

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) = 0, \\ f'_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$$

Điều kiện cần của cực trị

Nếu hàm $f(x, y)$ đạt cực trị tại $M_0(x_0, y_0)$ và có các đạo hàm riêng tại đó thì

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) = 0, \\ f'_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$$

Điểm mà tại đó các đạo hàm riêng bằng 0 được gọi là điểm dừng của hàm số. Các điểm dừng hoặc các điểm mà tại đó ít nhất một trong các đạo hàm riêng không tồn tại được gọi là những điểm tới hạn.

Điểm cực trị của hàm số phải nằm trong số các điểm tới hạn.

Điều kiện đủ của cực trị

Giả sử hàm số $f(x, y)$ có điểm dừng là $M_0(x_0, y_0)$ và có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trong một lân cận của M_0 . Ta đặt

$$A = f''_{x^2}(M_0), \quad B = f''_{xy}(M_0), \quad C = f''_{y^2}(M_0) \text{ và } \Delta = B^2 - AC.$$

Khi đó

- ❶ Nếu $\Delta < 0$ và $A > 0$ thì M_0 là điểm cực tiểu của hàm số $f(x, y)$,
- ❷ Nếu $\Delta < 0$ và $A < 0$ thì M_0 là điểm cực đại của hàm số $f(x, y)$,
- ❸ Nếu $\Delta > 0$ thì M_0 không phải là điểm cực trị của hàm số $f(x, y)$,
- ❹ Nếu $\Delta = 0$ thì ta chưa thể kết luận được gì về điểm M_0 .

1. Cực trị không điều kiện

Bài toán tìm cực trị không điều kiện

Cho hàm $f(x, y)$ xác định trên miền $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Tìm cực trị của hàm $f(x, y)$.

1. Cực trị không điều kiện

Bài toán tìm cực trị không điều kiện

Cho hàm $f(x, y)$ xác định trên miền $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Tìm cực trị của hàm $f(x, y)$.

Bước 1. Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} f'_x = 0, \\ f'_y = 0. \end{cases} \Rightarrow \text{điểm dừng } M_0(x_0, y_0) \in D$$

1. Cực trị không điều kiện

Bài toán tìm cực trị không điều kiện

Cho hàm $f(x, y)$ xác định trên miền $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Tìm cực trị của hàm $f(x, y)$.

Bước 1. Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} f'_x = 0, \\ f'_y = 0. \end{cases} \Rightarrow \text{điểm dừng } M_0(x_0, y_0) \in D$$

Bước 2. Tính các đạo hàm riêng cấp 2 tại $M_0(x_0, y_0)$

$$A = f''_{x^2}(M_0), \quad B = f''_{xy}(M_0), \quad C = f''_{y^2}(M_0).$$

1. Cực trị không điều kiện

Bước 3.

- Nếu $B^2 - AC < 0$ và $A > 0$ thì $M_0(x_0, y_0)$ là điểm cực tiểu, $f_{CT} = f(x_0, y_0)$.
- Nếu $B^2 - AC < 0$ và $A < 0$ thì $M_0(x_0, y_0)$ là điểm cực đại, $f_{CD} = f(x_0, y_0)$.
- Nếu $B^2 - AC > 0$ thì $M_0(x_0, y_0)$ không phải là điểm cực trị.
- Nếu $B^2 - AC = 0$ thì chưa thể kết luận được, cần phải xét thêm.

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 1

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = xy + \frac{8}{x} + \frac{1}{y}$.

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 1

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = xy + \frac{8}{x} + \frac{1}{y}$.

Điều kiện: $x \neq 0, y \neq 0$.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = y - \frac{8}{x^2} = 0 \\ f'_y = x - \frac{1}{y^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{8}{x^2} \\ x - \frac{1}{\frac{64}{x^4}} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{8}{x^2} \\ \begin{cases} x = 0 \text{ (loại)} \\ x = 4 \end{cases} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Điểm dừng $M(4, \frac{1}{2})$.

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 1

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = xy + \frac{8}{x} + \frac{1}{y}$.

Điều kiện: $x \neq 0, y \neq 0$.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = y - \frac{8}{x^2} = 0 \\ f'_y = x - \frac{1}{y^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{8}{x^2} \\ x - \frac{1}{\frac{64}{x^4}} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{8}{x^2} \\ \begin{cases} x = 0 \text{ (loại)} \\ x = 4 \end{cases} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Điểm dừng $M(4, \frac{1}{2})$.

1. Cực trị không điều kiện

$$A = f''_{x^2} = \frac{16}{x^3}, \quad B = f''_{xy} = 1, \quad C = f''_{y^2} = \frac{2}{y^3}.$$

1. Cực trị không điều kiện

$$A = f''_{x^2} = \frac{16}{x^3}, \quad B = f''_{xy} = 1, \quad C = f''_{y^2} = \frac{2}{y^3}.$$

Tại điểm $M(4, \frac{1}{2})$: $A = \frac{1}{4}$, $B = 1$, $C = 16$

Ta có $B^2 - AC = -3 < 0$ và $A > 0$ nên điểm $M(4, \frac{1}{2})$ là điểm cực tiểu,

$$f_{CT} = f(4, \frac{1}{2}) = 6.$$

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 2

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x^3 + y^3 - 15xy$.

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 2

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x^3 + y^3 - 15xy$.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - 15y = 0 \\ f'_y = 3y^2 - 15x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{x^2}{5} \\ \frac{x^4}{25} - 5x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{x^2}{5} \\ \begin{cases} x = 0 \\ x = 5 \end{cases} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 2 điểm dừng $M_1(0, 0)$, $M_2(5, 5)$.

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 2

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x^3 + y^3 - 15xy$.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - 15y = 0 \\ f'_y = 3y^2 - 15x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{x^2}{5} \\ \frac{x^4}{25} - 5x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{x^2}{5} \\ \begin{cases} x = 0 \\ x = 5 \end{cases} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 2 điểm dừng $M_1(0, 0)$, $M_2(5, 5)$.

1. Cực trị không điều kiện

$$A = f''_{x^2} = 6x, \quad B = f''_{xy} = -15, \quad C = f''_{y^2} = 6y.$$

1. Cực trị không điều kiện

$$A = f''_{x^2} = 6x, \quad B = f''_{xy} = -15, \quad C = f''_{y^2} = 6y.$$

- Tại $M_1(0,0)$: $A = 0$, $B = -15$, $C = 0$
Vì $B^2 - AC = (-15)^2 > 0$ nên điểm $M_1(0,0)$ không phải là điểm cực trị.

1. Cực trị không điều kiện

$$A = f''_{x^2} = 6x, \quad B = f''_{xy} = -15, \quad C = f''_{y^2} = 6y.$$

- Tại $M_1(0, 0)$: $A = 0$, $B = -15$, $C = 0$
Vì $B^2 - AC = (-15)^2 > 0$ nên điểm $M_1(0, 0)$ không phải là điểm cực trị.
- Tại $M_2(5, 5)$: $A = 30$, $B = -15$, $C = 30$
Ta có $B^2 - AC = (-15)^2 - 30^2 < 0$ và $A > 0$ nên $M_2(5, 5)$ là điểm cực tiểu,
 $f_{CT} = f(5, 5) = -125$.

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 3

Tìm cực trị của hàm $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$.

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 3

Tìm cực trị của hàm $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} z'_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ z'_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 = y^3 \\ 2x^3 - x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x(x^2 - 1) = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 3 điểm dừng $M_1(0, 0)$, $M_2(1, 1)$, $M_3(-1, -1)$.

1. Cực trị không điều kiện

Ví dụ 3

Tìm cực trị của hàm $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} z'_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ z'_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 = y^3 \\ 2x^3 - x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x(x^2 - 1) = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 3 điểm dừng $M_1(0, 0)$, $M_2(1, 1)$, $M_3(-1, -1)$.

1. Cực trị không điều kiện

$$A = z''_{xx} = 12x^2 - 2, \quad B = z''_{xy} = -2, \quad C = z''_{yy} = 12y^2 - 2.$$

1. Cực trị không điều kiện

$$A = z''_{xx} = 12x^2 - 2, \quad B = z''_{xy} = -2, \quad C = z''_{yy} = 12y^2 - 2.$$

- Tại $M_1(0, 0)$: $A = -2$, $B = -2$, $C = -2 \Rightarrow B^2 - AC = 0$.
Trong lân cận bất kì của $M_1(0, 0)$, tồn tại các điểm $M(x, x)$ và $N(x, -x)$ với x đủ nhỏ sao cho:
 $z(M) - z(M_1) = 2x^4 - 4x^2 = 2x^2(x^2 - 2) < 0$ nếu $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$,
 $z(N) - z(M_1) = 2x^4 > 0$ nếu $x \neq 0$.
Như vậy, $z(x, y) - z(0, 0)$ đổi dấu trong lân cận của $M_1(0, 0)$ nên M_1 không phải là điểm cực trị.

1. Cực trị không điều kiện

$$A = z''_{xx} = 12x^2 - 2, \quad B = z''_{xy} = -2, \quad C = z''_{yy} = 12y^2 - 2.$$

- Tại $M_1(0, 0)$: $A = -2$, $B = -2$, $C = -2 \Rightarrow B^2 - AC = 0$.
Trong lân cận bất kì của $M_1(0, 0)$, tồn tại các điểm $M(x, x)$ và $N(x, -x)$ với x đủ nhỏ sao cho:
 $z(M) - z(M_1) = 2x^4 - 4x^2 = 2x^2(x^2 - 2) < 0$ nếu $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$,
 $z(N) - z(M_1) = 2x^4 > 0$ nếu $x \neq 0$.
Như vậy, $z(x, y) - z(0, 0)$ đổi dấu trong lân cận của $M_1(0, 0)$ nên M_1 không phải là điểm cực trị.
- Tại $M_2(1, 1)$ và $M_3(-1, -1)$: $A = 10$, $B = -2$, $C = 10$
Ta có $B^2 - AC < 0$ và $A > 0$ nên $M_2(1, 1)$, $M_3(-1, -1)$ là các điểm cực tiểu.
 $f_{CT} = -2$.

2. Cực trị có điều kiện

Bài toán cực trị có điều kiện

Tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$.

Phương pháp nhân tử Lagrange, gồm 4 bước:

Bước 1. Lập hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y).$$

trong đó λ là tham số chưa xác định (λ được gọi là nhân tử Lagrange).

2. Cực trị có điều kiện

Bài toán cực trị có điều kiện

Tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$.

Phương pháp nhân tử Lagrange, gồm 4 bước:

Bước 1. Lập hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y).$$

trong đó λ là tham số chưa xác định (λ được gọi là nhân tử Lagrange).

Bước 2. Giải hệ phương trình sau để tìm điểm dừng:

$$\begin{cases} L'_x = f'_x + \lambda \varphi'_x = 0, \\ L'_y = f'_y + \lambda \varphi'_y = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases} \Rightarrow \text{điểm dừng } M_0(x_0, y_0) \text{ ứng với } \lambda_0$$

2. Cực trị có điều kiện

Bài toán cực trị có điều kiện

Tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$.

Phương pháp nhân tử Lagrange, gồm 4 bước:

Bước 1. Lập hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y).$$

trong đó λ là tham số chưa xác định (λ được gọi là nhân tử Lagrange).

Bước 2. Giải hệ phương trình sau để tìm điểm dừng:

$$\begin{cases} L'_x = f'_x + \lambda\varphi'_x = 0, \\ L'_y = f'_y + \lambda\varphi'_y = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases} \Rightarrow \text{điểm dừng } M_0(x_0, y_0) \text{ ứng với } \lambda_0$$

2. Cực trị có điều kiện

Bước 3. Tính $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0)$

$$d^2L(x_0, y_0, \lambda_0) = L''_{x^2}(x_0, y_0, \lambda_0)dx^2 + 2L''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0)dxdy + L''_{y^2}(x_0, y_0, \lambda_0)dy^2$$

trong đó dx , dy không đồng thời bằng 0 và thỏa mãn hệ thức

$$d\varphi(x_0, y_0) = \varphi'_x(x_0, y_0)dx + \varphi'_y(x_0, y_0)dy = 0.$$

2. Cực trị có điều kiện

Bước 3. Tính $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0)$

$$d^2L(x_0, y_0, \lambda_0) = L''_{x^2}(x_0, y_0, \lambda_0)dx^2 + 2L''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0)dxdy + L''_{y^2}(x_0, y_0, \lambda_0)dy^2$$

trong đó dx , dy không đồng thời bằng 0 và thỏa mãn hệ thức

$$d\varphi(x_0, y_0) = \varphi'_x(x_0, y_0)dx + \varphi'_y(x_0, y_0)dy = 0.$$

Bước 4. Xét dấu $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0)$

- Nếu $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0) > 0$ thì (x_0, y_0) là điểm cực tiểu có điều kiện, $f_{CT} = f(x_0, y_0)$.
- Nếu $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0) < 0$ thì (x_0, y_0) là điểm cực đại có điều kiện, $f_{CD} = f(x_0, y_0)$.

2. Cực trị có điều kiện

Chú ý: Nếu từ ràng buộc $\varphi(x, y) = 0$ ta giải ra được một biến, chẳng hạn $y = y(x)$, rồi thay vào hàm $f(x, y)$ đã cho thì ta sẽ có bài toán tìm cực trị của hàm một biến.

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 4

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x + 2y$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 5$.

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 4

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x + 2y$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 5$.

Ta có $\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 5$. Hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = x + 2y + \lambda(x^2 + y^2 - 5).$$

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 4

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x + 2y$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 5$.

Ta có $\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 5$. Hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = x + 2y + \lambda(x^2 + y^2 - 5).$$

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} L'_x = 1 + 2\lambda x = 0 \\ L'_y = 2 + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2\lambda} \\ y = -\frac{1}{\lambda} \\ \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^2} = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2\lambda} \\ y = -\frac{1}{\lambda} \\ \lambda = \pm \frac{1}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 2 điểm dừng: $M_1(-1, -2)$ ứng với $\lambda = \frac{1}{2}$ và $M_2(1, 2)$ ứng với $\lambda = -\frac{1}{2}$.

2. Cực trị có điều kiện

$$L''_{x^2} = 2\lambda, \quad L''_{xy} = 0, \quad L''_{y^2} = 2\lambda.$$

$$\Rightarrow d^2L = L''_{x^2}dx^2 + 2L''_{xy}dxdy + L''_{y^2}dy^2 = 2\lambda dx^2 + 2\lambda dy^2.$$

2. Cực trị có điều kiện

$$L''_{x^2} = 2\lambda, \quad L''_{xy} = 0, \quad L''_{y^2} = 2\lambda.$$

$$\Rightarrow d^2L = L''_{x^2}dx^2 + 2L''_{xy}dxdy + L''_{y^2}dy^2 = 2\lambda dx^2 + 2\lambda dy^2.$$

- Tại $M_1(-1, -2)$ ứng với $\lambda = \frac{1}{2}$:

$$d^2L(-1, -2, \frac{1}{2}) = dx^2 + dy^2 > 0$$

$\Rightarrow M_1(-1, -2)$ là điểm cực tiểu có điều kiện, $f_{CT} = f(-1, -2) = -5$.

2. Cực trị có điều kiện

$$L''_{x^2} = 2\lambda, \quad L''_{xy} = 0, \quad L''_{y^2} = 2\lambda.$$

$$\Rightarrow d^2L = L''_{x^2}dx^2 + 2L''_{xy}dxdy + L''_{y^2}dy^2 = 2\lambda dx^2 + 2\lambda dy^2.$$

- Tại $M_1(-1, -2)$ ứng với $\lambda = \frac{1}{2}$:

$$d^2L(-1, -2, \frac{1}{2}) = dx^2 + dy^2 > 0$$

$\Rightarrow M_1(-1, -2)$ là điểm cực tiểu có điều kiện, $f_{CT} = f(-1, -2) = -5$.

- Tại $M_2(1, 2)$ ứng với $\lambda = -\frac{1}{2}$:

$$d^2L(1, 2, -\frac{1}{2}) = -dx^2 - dy^2 < 0$$

$\Rightarrow M_2(1, 2)$ là điểm cực đại có điều kiện, $f_{CD} = f(1, 2) = 5$.

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 5

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = 3x^2 + 5xy$ với điều kiện $x + y = 16$.

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 5

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = 3x^2 + 5xy$ với điều kiện $x + y = 16$.

Ta có $\varphi(x, y) = x + y - 16$. Hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = 3x^2 + 5xy + \lambda(x + y - 16).$$

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 5

Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = 3x^2 + 5xy$ với điều kiện $x + y = 16$.

Ta có $\varphi(x, y) = x + y - 16$. Hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = 3x^2 + 5xy + \lambda(x + y - 16).$$

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} L'_x = 6x + 5y + \lambda = 0 \\ L'_y = 5x + \lambda = 0 \\ x + y - 16 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\lambda}{5} \\ y = \frac{\lambda}{25} \\ -\frac{\lambda}{5} + \frac{\lambda}{25} = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ y = -4 \\ \lambda = -100 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ điểm dừng $M(20, -4)$ ứng với $\lambda = -100$.

2. Cực trị có điều kiện

$$L''_{x^2} = 6, \quad L''_{xy} = 5, \quad L''_{y^2} = 0.$$

Do đó

$$d^2L(M) = 6dx^2 + 10dxdy.$$

2. Cực trị có điều kiện

$$L''_{x^2} = 6, \quad L''_{xy} = 5, \quad L''_{y^2} = 0.$$

Do đó

$$d^2L(M) = 6dx^2 + 10dxdy.$$

$\varphi(x, y) = x + y - 16 \Rightarrow d\varphi = dx + dy$. Tại $M(20, -4)$ thì

$$d\varphi(M) = dx + dy = 0 \Rightarrow dy = -dx.$$

Do đó

$$d^2L(M) = 6dx^2 - 10dx^2 = -4dx^2 < 0$$

$\Rightarrow M(20, -4)$ là điểm cực đại có điều kiện, $f_{CD} = f(20, -4) = 800$.

2. Cực trị có điều kiện

Cách 2. Từ điều kiện $x + y = 16 \Rightarrow y = 16 - x$. Thay vào hàm $f(x, y)$ có

$$u(x) = f(x, 16 - x) = 3x^2 + 5x(16 - x) = -2x^2 + 80x.$$

$$u'(x) = -4x + 80 = 0 \Leftrightarrow x = 20.$$

$u''(x) = -4 \Rightarrow u''(20) = -4 < 0$ nên $x = 20$ là điểm cực đại của hàm $u(x)$.

Do đó, hàm $f(x, y)$ đạt cực đại có điều kiện tại $(20, -4)$, $f_{\text{CD}} = 800$.

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 6

Tìm cực trị của hàm $f(x, y, z) = x + y + z$ với điều kiện $xyz = 1, x > 0, y > 0, z > 0$.

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 6

Tìm cực trị của hàm $f(x, y, z) = x + y + z$ với điều kiện $xyz = 1, x > 0, y > 0, z > 0$.

Ta có $\varphi(x, y, z) = xyz - 1$. Hàm Lagrange

$$L(x, y, z, \lambda) = x + y + z + \lambda(xyz - 1).$$

2. Cực trị có điều kiện

Ví dụ 6

Tìm cực trị của hàm $f(x, y, z) = x + y + z$ với điều kiện $xyz = 1, x > 0, y > 0, z > 0$.

Ta có $\varphi(x, y, z) = xyz - 1$. Hàm Lagrange

$$L(x, y, z, \lambda) = x + y + z + \lambda(xyz - 1).$$

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} L'_x = 1 + \lambda yz = 0 \\ L'_y = 1 + \lambda xz = 0 \\ L'_z = 1 + \lambda xy = 0 \\ xyz - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = z = 1 \\ \lambda = -1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ điểm dừng $M(1, 1, 1)$ ứng với $\lambda = -1$.

2. Cực trị có điều kiện

$$L''_{x^2} = 0, \quad L''_{y^2} = 0, \quad L''_{z^2} = 0, \quad L''_{xy} = \lambda z, \quad L''_{xz} = \lambda y, \quad L''_{yz} = \lambda x.$$

Do đó

$$\begin{aligned} d^2L &= L''_{x^2} dx^2 + L''_{y^2} dy^2 + L''_{z^2} dz^2 + 2L''_{xy} dx dy + 2L''_{yz} dy dz + 2L''_{xz} dx dz \\ &= 2\lambda(z dx dy + x dy dz + y dx dz) \end{aligned}$$

2. Cực trị có điều kiện

$$L''_{x^2} = 0, L''_{y^2} = 0, L''_{z^2} = 0, L''_{xy} = \lambda z, L''_{xz} = \lambda y, L''_{yz} = \lambda x.$$

Do đó

$$\begin{aligned} d^2L &= L''_{x^2}dx^2 + L''_{y^2}dy^2 + L''_{z^2}dz^2 + 2L''_{xy}dxdy + 2L''_{yz}dydz + 2L''_{xz}dxdz \\ &= 2\lambda(zdxdy + xdydz + ydxdz) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow d^2L(M) = -2(dxdy + dydz + dxdz).$$

$$\varphi(x, y, z) = xyz - 1 \Rightarrow d\varphi = yzdx + xzdy + xydz. \text{ Tại } M(1, 1, 1) \text{ thì}$$

$$d\varphi(M) = dx + dy + dz = 0 \Rightarrow dz = -(dx + dy).$$

Do đó

$$d^2L(M) = -2 [dxdy - (dx + dy)^2] = (dx + dy)^2 + dx^2 + dy^2 > 0$$

$$\Rightarrow M(1, 1, 1) \text{ là điểm cực tiểu có điều kiện, } f_{CT} = f(1, 1, 1) = 3.$$

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

Bài toán tìm GTLN, GTNN

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm liên tục $z = f(x, y)$ trên miền đóng và bị chặn D .

Thực hiện các bước sau:

Bước 1. Tìm các điểm tới hạn trong miền D , tính giá trị của hàm số tại các điểm đó.

Cụ thể, ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 0, \\ f'_y = 0. \end{cases} \Rightarrow M_0(x_0, y_0)$$

Nếu $M_0(x_0, y_0) \in D$ thì tính $f(x_0, y_0)$.

Nếu $f(x, y)$ không có các đạo hàm riêng tại $M_1(x_1, y_1) \in D$ thì tính $f(x_1, y_1)$.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

Bước 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên biên của miền D .

Để tìm điểm dừng trên biên, ta có thể thực hiện giống như bài toán cực trị có điều kiện với điều kiện chính là phương trình xác định biên của miền D .

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

Bước 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên biên của miền D .

Để tìm điểm dừng trên biên, ta có thể thực hiện giống như bài toán cực trị có điều kiện với điều kiện chính là phương trình xác định biên của miền D .

Bước 3. So sánh các giá trị tính được ở các bước trên, suy ra GTLN và GTNN.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

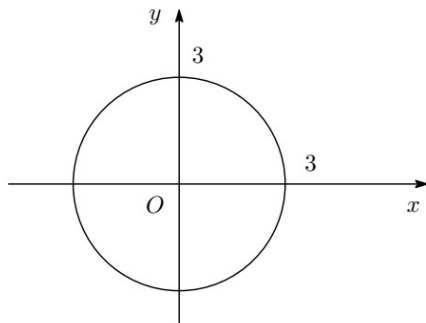
Ví dụ 7

Tìm GTLN, GTNN của hàm $f(x, y) = x^2 - y^2$ trên miền
 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

Ví dụ 7

Tìm GTLN, GTNN của hàm $f(x, y) = x^2 - y^2$ trên miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$.



3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 2x = 0 \\ f'_y = -2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Ta có $M_0(0, 0) \in D$, $f(0, 0) = 0$.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 2x = 0 \\ f'_y = -2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Ta có $M_0(0, 0) \in D$, $f(0, 0) = 0$.

- Tìm các điểm dừng trên biên $x^2 + y^2 = 9$. Lập hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 9).$$

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 2x = 0 \\ f'_y = -2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Ta có $M_0(0, 0) \in D$, $f(0, 0) = 0$.

- Tìm các điểm dừng trên biên $x^2 + y^2 = 9$. Lập hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 9).$$

Giải hệ

$$\begin{cases} L'_x = 2x + 2\lambda x = 0 \\ L'_y = -2y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(1 + \lambda) = 0 & (1) \\ y(\lambda - 1) = 0 & (2) \\ x^2 + y^2 = 9 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) $\Rightarrow x = 0$ hoặc $\lambda = -1$

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Với $x = 0 \xrightarrow{(3)} y = \pm 3 \implies M_1(0, 3), M_2(0, -3)$.
- Với $\lambda = -1 \xrightarrow{(2)} y = 0 \xrightarrow{(3)} x = \pm 3 \implies M_3(3, 0), M_4(-3, 0)$.

Như vậy, trên biên có 4 điểm dừng: $M_1(0, 3)$, $M_2(0, -3)$, $M_3(3, 0)$, $M_4(-3, 0)$. Ta có

$$f(0, 3) = f(0, -3) = -9, \quad f(3, 0) = f(-3, 0) = 9.$$

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Với $x = 0 \xrightarrow{(3)} y = \pm 3 \implies M_1(0, 3), M_2(0, -3)$.

- Với $\lambda = -1 \xrightarrow{(2)} y = 0 \xrightarrow{(3)} x = \pm 3 \implies M_3(3, 0), M_4(-3, 0)$.

Như vậy, trên biên có 4 điểm dừng: $M_1(0, 3), M_2(0, -3), M_3(3, 0), M_4(-3, 0)$. Ta có

$$f(0, 3) = f(0, -3) = -9, \quad f(3, 0) = f(-3, 0) = 9.$$

(Chú ý: Ta có thể giải bằng phương pháp thế:

Trên biên $x^2 + y^2 = 9 \implies y^2 = 9 - x^2, -3 \leq x \leq 3$.

$\implies g(x) = f(x, 9 - x^2) = 2x^2 - 9$. Suy ra: $g'(x) = 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

$g(0) = f(0, \pm 3) = -9, g(\pm 3) = f(\pm 3, 0) = 9$.)

- So sánh các giá trị tìm được suy ra

$$f_{\max} = f(3, 0) = f(-3, 0) = 9, \quad f_{\min} = f(0, 3) = f(0, -3) = -9.$$

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

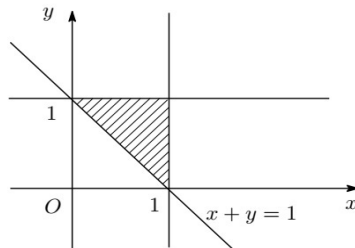
Ví dụ 8

Tìm GTLN, GTNN của hàm $f(x, y) = x^2 + 3y^2 + x - y$ trên miền đóng D giới hạn bởi các đường $x = 1$, $y = 1$, $x + y = 1$.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

Ví dụ 8

Tìm GTLN, GTNN của hàm $f(x, y) = x^2 + 3y^2 + x - y$ trên miền đóng D giới hạn bởi các đường $x = 1$, $y = 1$, $x + y = 1$.



3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 2x + 1 = 0 \\ f'_y = 6y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Ta có $M_0(-\frac{1}{2}, \frac{1}{6}) \notin D$.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 2x + 1 = 0 \\ f'_y = 6y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Ta có $M_0(-\frac{1}{2}, \frac{1}{6}) \notin D$.

- Xét trên biên của miền D :

- Giao điểm của các phần biên là $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$. Ta có

$$f(1, 0) = 2, \quad f(0, 1) = 2, \quad f(1, 1) = 4.$$

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x = 2x + 1 = 0 \\ f'_y = 6y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Ta có $M_0(-\frac{1}{2}, \frac{1}{6}) \notin D$.

- Xét trên biên của miền D :

- Giao điểm của các phần biên là $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$. Ta có

$$f(1, 0) = 2, \quad f(0, 1) = 2, \quad f(1, 1) = 4.$$

- Trên biên $x = 1$, $0 < y < 1$: $g(y) = f(1, y) = 3y^2 - y + 2$.

Ta có: $g'(y) = 6y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{6}$, $g\left(\frac{1}{6}\right) = f\left(1, \frac{1}{6}\right) = \frac{23}{12}$.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến

- Trên biên $y = 1, 0 < x < 1$: $h(x) = f(x, 1) = x^2 + x + 2$.

Ta có: $h'(x) = 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$ (loại).

- Trên biên $y = 1 - x, 0 < x < 1$:

$$u(x) = f(x, 1 - x) = x^2 + 3(1 - x)^2 + x - (1 - x) = 4x^2 - 4x + 2.$$

Ta có: $u'(x) = 8x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}, u\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 1$.

• So sánh các giá trị tìm được, suy ra

$$f_{\max} = f(1, 1) = 4, \quad f_{\min} = f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 1.$$